



**WYDZIAŁ MATEMATYKI
i INFORMATYKI**

Uniwersytet Łódzki

Gabriel Ozeg

Nr albumu: 395263

System antykolizyjny na mikroprocesorze Raspberry Pi

**Praca magisterska
na kierunku Informatyka**

Praca wykonana pod kierunkiem

dr Paweł Zajączkowski

Katedra Informatyki Stosowanej

Łódź, 2025

Słowa kluczowe: Przetwarzanie obrazu, Głębina obrazu, Metody pomiaru odległości w czasie rzeczywistym, Zastosowania w robotyce

Title in English: Collision avoidance system on Raspberry Pi microprocessor

Keywords: Image Processing, Image Depth, Real-Time Distance Measurement Methods, Applications in Robotics

Spis treści

1. Wstęp	5
2. Natura kamery	9
2.1. Ogniskowa obiektywu	10
2.2. Dystorsja obrazu	12
3. Stereowizja	15
3.1. Kalibracja	15
3.2. Rektyfikacja stereo	17
3.2.1. Geometria epipolarna	18
3.2.2. Macierz fundamentalna i esencjalna	18
3.2.3. Macierz obrotu i wektor translacji	19
3.2.4. Algorytm Hartley’a	19
3.2.5. Algorytm Bouguet’a	20
3.3. Mapa dysparycji	20
3.3.1. Algorytm StereoSGBM	20
3.3.2. Algorytm StereoBM	22
3.4. Filtr WLS	24
3.4.1. Filtr zamykający	25
3.5. Triangulacja	26
4. Funkcjonalność projektu	27
5. Wnioski i możliwe ulepszenia	47
Spis rysunków	49
Bibliografia	53

Rozdział 1

Wstęp

Przetwarzanie obrazu cyfrowego stanowi jedną z kluczowych dziedzin współczesnej informatyki oraz inżynierii komputerowej, znajdującą zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego, przemysłu i nauki. Głównym celem tej dziedziny jest analiza, przekształcanie oraz interpretacja danych wizualnych przy użyciu metod matematycznych, algorytmów komputerowych oraz technik sztucznej inteligencji. Przetwarzanie obrazu umożliwia nie tylko poprawę jakości obrazów, ale także automatyczną ekstrakcję informacji, segmentację obiektów, rozpoznawanie kształtów czy estymację głębi sceny.

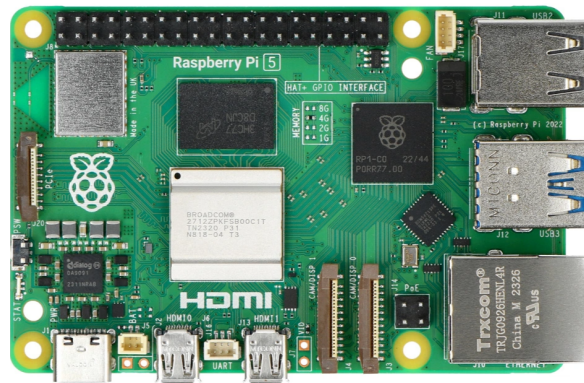
Systemy wizyjne znajdują zastosowanie m.in. w diagnostyce medycznej (np. analiza obrazów RTG i MRI), przemyśle (automatyczna kontrola jakości), systemach bezpieczeństwa (rozpoznawanie twarzy i analiza zachowań) oraz w autonomicznych pojazdach i robotyce, gdzie odpowiadają za detekcję przeszkód i wspomaganie decyzji nawigacyjnych w czasie rzeczywistym. Szczególne znaczenie zyskują implementacje systemów wizyjnych na platformach o ograniczonych zasobach sprzętowych, takich jak mikrokontrolery czy komputery jednopłytkowe.

Celem niniejszego projektu jest implementacja oraz ocena działania **systemu antykolizyjnego** w czasie rzeczywistym. Główną platformą obliczeniową jest **Raspberry Pi 5** – komputer jednopłytkowy nowej generacji, oferujący około 50% wyższą wydajność w porównaniu do swojego poprzednika.

System bazuje na wykorzystaniu **stereowizji**, czyli przetwarzania obrazu z dwóch zsynchronizowanych kamer w celu uzyskania mapy dysparycji i wyznaczenia odległości do obiektów w scenie. W przypadku wykrycia przeszkody znajdującej się zbyt blisko, system podejmuje decyzję o zatrzymaniu pojazdu poprzez fizyczne odłączenie zasilania jego silnika napędowego, co ma na celu uniknięcie kolizji.

Projekt został zrealizowany przy użyciu następujących komponentów sprzętowych:

- **Raspberry Pi 5** – odpowiada za przetwarzanie obrazu stereoskopowego, analizę głębi oraz sterowanie logiką decyzyjną systemu.



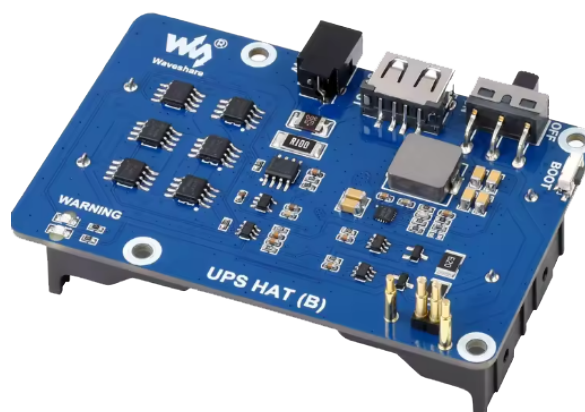
Rysunek 1: Płytki Raspberry Pi 5.

- **Kamera stereo** – dostarcza zsynchronizowane obrazy z dwóch perspektyw, umożliwiające wyznaczenie mapy głębi.



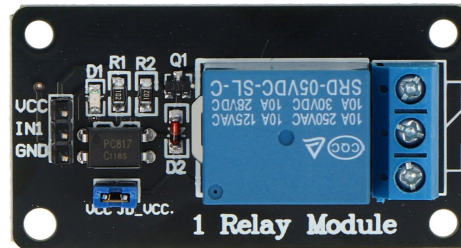
Rysunek 2: Kamera stereowizyjna

- **Moduł UPS HAT (B) firmy Waveshare** – zapewnia nieprzerwane zasilanie, umożliwiając pracę systemu w warunkach mobilnych oraz zwiększając jego niezawodność.



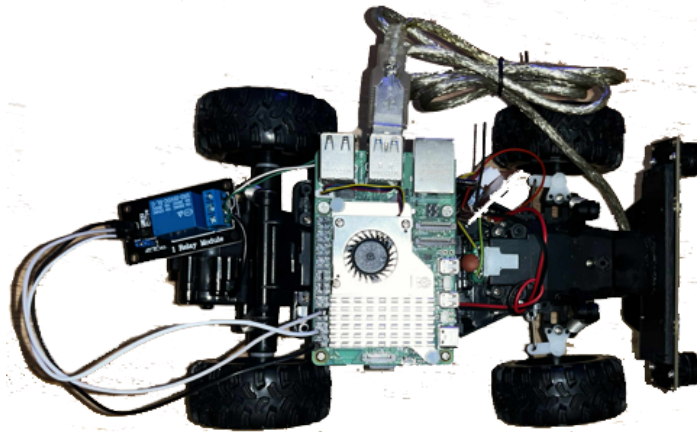
Rysunek 3: Moduł zasilający.

- **Moduł przekaźnikowy** – odpowiada za fizyczne odłączenie zasilania jednostki napędowej w przypadku wykrycia zagrożenia kolizją.



Rysunek 4: Moduł przekaźnika.

- **Zabawkowy samochód elektryczny** – służy jako platforma testowa dla systemu.



Rysunek 5: Pojazd projektu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została analiza skuteczności oraz wydajności systemu w warunkach rzeczywistych. Zakres badań obejmował:

- ocenę dokładności estymacji głębi oraz detekcji przeszkód,
- pomiar obciążenia obliczeniowego Raspberry Pi 5 i ocena jego zdolności do pracy w czasie rzeczywistym,
- analizę responsywności systemu w kontekście szybkości reakcji na przeszkody,
- testy stabilności zasilania przy wykorzystaniu UPS HAT w środowisku mobilnym,
- ocenę możliwości zastosowania projektu w celach komercyjnych, m.in. w robotyce mobilnej, pojazdach magazynowych czy inteligentnych systemach bezpieczeństwa.

Większa wartość paralaksy oznacza mniejszą odległość obiektu od kamery.

Opracowany system został zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem biblioteki OpenCV do przetwarzania obrazów oraz biblioteki rpi.lgpio do obsługi pinów wejścia/wyjścia *Raspberry Pi*.

Typowy proces obliczania głębi metodą stereowizyjną obejmuje następujące kluczowe kroki:

1. **Rektyfikacja obrazów** – transformacja obrazów w taki sposób, aby linie epipolarne były równoległe i współpłaszczyznowe względem osi Y , co umożliwia wyszukiwanie korespondencji wyłącznie wzdłuż osi X .
2. **Wyszukiwanie korespondencji** – identyfikacja odpowiadających sobie punktów na obrazach lewym i prawym, prowadząca do wygenerowania *mapy dysparycji* przedstawiającej różnice położenia na osi X .
3. **Filtr WLS** – filtr wygładzający, który redukuje szумы w mapie dysparycji, zachowując jednocześnie ostrość krawędzi obiektów.
4. **Triangulacja** – przekształcenie mapy dysparycji na mapę głębi przy wykorzystaniu parametrów geometrycznych układu kamer.

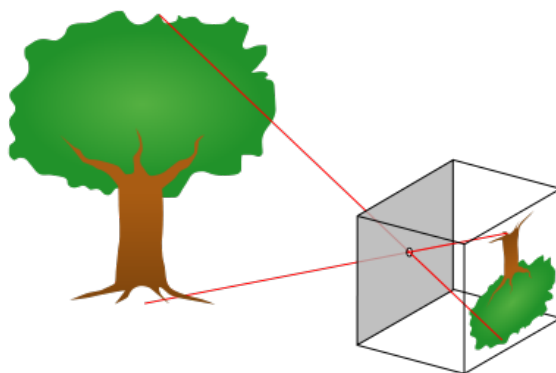
System uruchamiany jest automatycznie wraz ze startem systemu operacyjnego *Raspberry Pi*. Moduł przekaźnikowy domyślnie pozostaje w stanie odłączenia, a po aktywacji systemu obie kamery są inicjalizowane w trybie pracy ciągłej.

Rozdział 2

Natura kamery

Kamery rejestrują promienie świetlne z otoczenia. Zasadniczo kamera działa podobnie jak ludzkie oko — odbite promienie światła trafiają do oka i są skupiane na siatkówce.

Najprostszym modelem kamery jest tzw. „kamera otworkowa” [1]. To dobre uproszczenie pozwalające zrozumieć podstawy działania kamery. W tym modelu wszystkie promienie świetlne są blokowane przez ścianki, a tylko te przechodzące przez mały otwór trafiają na powierzchnię światłoczułą wewnątrz kamery, tworząc odwrócony obraz. Poniższa ilustracja przedstawia tę zasadę.



Rysunek 6: Odwrócenie obrazu przez soczewkę

Choć ten model jest prosty, nie nadaje się dobrze do rejestrowania wystarczającej ilości światła przy krótkim czasie naświetlania. Dlatego w kamerach stosuje się soczewki, które skupiają promienie świetlne w jednym punkcie. Niestety, powoduje to powstawanie zniekształceń.

Istnieją dwa główne rodzaje zniekształceń:

- Zniekształcenie promieniowe(radialne) — spowodowane kształtem soczewki, występujące symetrycznie względem środka obrazu.
- Zniekształcenie styczne(tangencjalne) — wynikające z niedoskonałości montażu lub geometrii kamery.

Obrazy zniekształcone w ten sposób można skorygować za pomocą metod matematycznych. Proces kalibracji pozwala stworzyć model geometrii kamery oraz model zniekształceń obiektu. Te modele określają tzw. parametry wewnętrzne kamery.

2.1. Ogniskowa obiektywu

Względny rozmiar obrazu rzutowanego na powierzchnię w kamerze zależy od ogniskowej [2].

W modelu otworkowym ogniskowa to odległość między otworem, przez który przechodzi światło, a obszarem, na który rzutowany jest obraz.

Aby wyznaczyć, jak duży będzie obraz obiektu na płaszczyźnie projekcji, korzystamy z **twierdzenia Talesa**. [Dlaczego?](#)

Obiekt znajdujący się w przestrzeni oraz jego rzut w kamerze tworzą dwa **podobne trójkąty**:

- Jeden utworzony przez obiekt o wysokości X , znajdujący się w odległości Z od kamery.
- Drugi utworzony przez obraz tego obiektu na płaszczyźnie znajdującej się w odległości f od otworu kamery, którego wysokość to x .

Ponieważ kąty tych trójkątów są identyczne (wierzchołek kąta w otworze kamery) i odpowiadające sobie boki są proporcjonalne, możemy zastosować twierdzenie Talesa [3]:

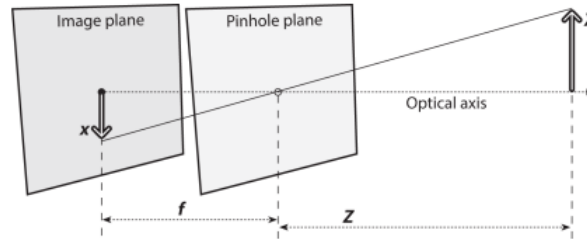
$$\frac{x}{f} = \frac{X}{Z} \Rightarrow x = f \cdot \frac{X}{Z}$$

Obraz na matrycy jest odwrócony, dlatego często w literaturze pojawia się wersja ze znakiem minus:

$$-x = f \cdot \frac{X}{Z}$$

- x : obraz obiektu (znak minus wynika z tego, że obraz jest odwrócony)

- X : rozmiar obiektu
- Z : odległość od otworu do obiektu
- f : ogniskowa, odległość od otworu do obrazu



Rysunek 7: Model kamery otworkowej

Ponieważ soczewka nie jest idealnie wyśrodkowana, wprowadzono dwa parametry, C_x i C_y , oznaczające odpowiednio poziome i pionowe przeszczenie soczewki. Ogniskowa na osiach X i Y są również różna, ponieważ obszar obrazu jest prostokątny. ~~Daje to następujący wzór~~ na położenie obiektu na powierzchni.

$$x_{\text{screen}} = f_x \left(\frac{X}{Z} \right) + c_x, \quad y_{\text{screen}} = f_y \left(\frac{Y}{Z} \right) + c_y$$

Rzutowane punkty świata rzeczywistego na powierzchnię obrazu można zatem modelować w następujący sposób. M jest tutaj macierzą wewnętrzną.

Punkt w przestrzeni 3D:

$$Q = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Po rzutowaniu za pomocą macierzy kamery M :

$$M = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

otrzymujemy punkt obrazu w jednorodnych współrzędnych:

$$q = M \cdot \begin{bmatrix} \frac{X}{Z} \\ \frac{Y}{Z} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x \cdot \frac{X}{Z} + c_x \\ f_y \cdot \frac{Y}{Z} + c_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Po normalizacji współrzędnych jednorodnych:

$$x = \frac{q_x}{q_w} = f_x \cdot \frac{X}{Z} + c_x \quad , \quad y = \frac{q_y}{q_w} = f_y \cdot \frac{Y}{Z} + c_y$$

Dla ogólnej macierzy projekcji:

$$P = M \cdot [R \mid t]$$

Macierz $P = M[R|t]$ nazywana jest macierzą projekcji kamery i zawiera zarówno informacje o parametrach wewnętrznych kamery (macierz M), jak i jej położeniu i orientacji w przestrzeni (macierze R i t).

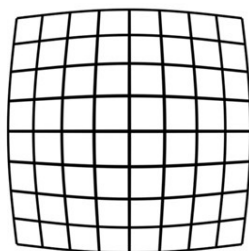
Rzut punktu $Q_h = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$ przy pomocy tej macierzy daje nam współrzędne punktu

$q = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w \end{bmatrix}$ w jednorodnych współrzędnych, które po znormalizowaniu ($x = \frac{x'}{w}$) dają końcowe położenie punktu na obrazie.

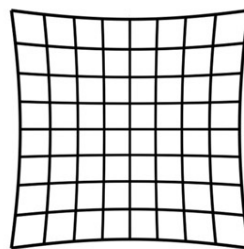
$$x = \frac{x'}{w}, \quad y = \frac{y'}{w}$$

Współrzędne x, y po normalizacji są współrzędnymi piksela na płaszczyźnie obrazu, czyli miejscem, gdzie dany punkt 3D zostanie odwzorowany na zdjęciu lub klatce z kamery. Uwzględniają one zarówno parametry geometryczne obiektywu (ogniskowe f_x, f_y) jak i przesunięcia optycznego środka obrazu (c_x, c_y).

2.2. Dystorsja obrazu



Dystorsja Beczkowata



Dystorsja Poduszkowata

Rysunek 8: Rodzaje dystorsji

Teoretycznie możliwe jest zbudowanie obiektywu, który nie powoduje zniekształceń, np. przy użyciu soczewki parabolicznej. W praktyce jednak znacznie łatwiej i taniej jest wytwarzać soczewki sferyczne, które niestety powodują różne typy zniekształceń geometrycznych obrazu [4].

Aby móc opisać i skorygować te zniekształcenia, punkt obrazu wyrażony w pikselach (u, v) przekształca się najpierw do znormalizowanego układu współrzędnych kamery:

$$x = \frac{u - c_x}{f_x}, \quad y = \frac{v - c_y}{f_y}$$

Gdzie:

- (c_x, c_y) — współrzędne głównego punktu optycznego (środka obrazu),
- (f_x, f_y) — ogniskowe w poziomie i pionie wyrażone w pikselach,
- (x, y) — znormalizowane współrzędne względem osi optycznej kamery.

Zniekształcenia promieniowe

Zniekształcenia promieniowe (ang. *radial distortion*) [5] są symetryczne względem środka obrazu i ich wpływ rośnie wraz z odległością od środka. Dla punktów znormalizowanych odległość ta dana jest przez:

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Efekt zniekształcenia można modelować jako nieliniową funkcję $D(r)$, która modyfikuje współrzędne punktu zależnie od r . Ponieważ funkcja $D(r)$ nie jest znana analitycznie, stosujemy jej rozwinięcie Taylora w punkcie $r = 0$:

$$D(r) = 1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + \dots$$

Ograniczamy się zwykle do trzeciego rzędu (r^6), ponieważ kolejne składniki mają marginalny wpływ, a zwiększają złożoność obliczeń. Po uwzględnieniu tej funkcji korekta zniekształcenia promieniowego ma postać:

$$\begin{aligned} x_{\text{radial}} &= x \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{\text{radial}} &= y \cdot (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{aligned}$$

Zniekształcenia styczne (tangencjalne)

Zniekształcenia styczne pojawiają się w wyniku niewspółosiowości soczewek (np. przesunięcia lub nachylenia względem osi optycznej). Ich model opiera się na dwóch parametrach p_1 i p_2 :

$$\begin{aligned}x_{\text{tangential}} &= x + [2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)] \\y_{\text{tangential}} &= y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy]\end{aligned}$$

Pełna korekta punktu znormalizowanego

Sumując oba typy zniekształceń, uzyskujemy skorygowane współrzędne punktu w układzie znormalizowanym:

$$\begin{aligned}x_{\text{corrected}} &= x(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\y_{\text{corrected}} &= y(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy\end{aligned}$$

Powrót do współrzędnych obrazu

Na końcu przekształcamy punkt z powrotem do układu pikselowego:

$$u_{\text{corrected}} = f_x \cdot x_{\text{corrected}} + c_x, \quad v_{\text{corrected}} = f_y \cdot y_{\text{corrected}} + c_y$$

W ten sposób otrzymujemy ostateczną, skorygowaną pozycję punktu obrazu, która uwzględnia wpływ obu typów zniekształceń optycznych.

Dane z obrazu kamery

Znormalizowane współrzędne (x, y) oraz współrzędne pikselowe (u, v) służą do różnych celów, ale są ze sobą ściśle powiązane. Współrzędne znormalizowane są używane wszędzie tam, gdzie istotna jest struktura geometryczna sceny i relacje przestrzenne – np. w algorytmach rekonstrukcji 3D, lokalizacji kamery czy kalibracji. Z kolei współrzędne pikselowe są wykorzystywane do interakcji z obrazem: lokalizacji punktów na zdjęciu, wizualizacji, wykrywania cech czy ekstrakcji informacji wizualnych.

Rozdział 3

Stereowizja

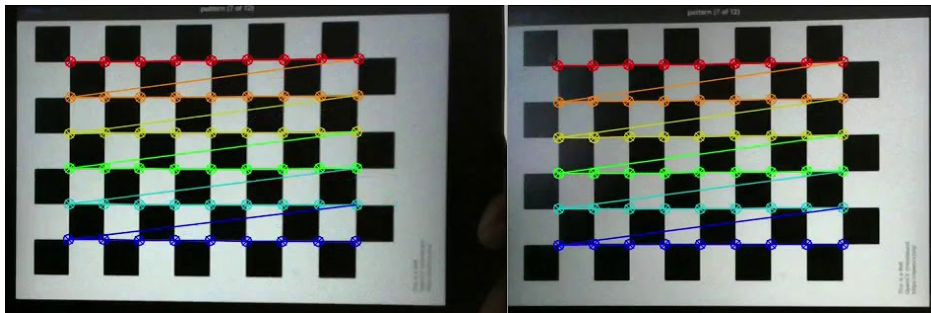
Stereowizja [6], nazywana również wizją stereoskopową, jest techniką pozyskiwania informacji przestrzennych na podstawie dwóch lub więcej obrazów tej samej sceny, zarejestrowanych z różnych punktów obserwacyjnych. Metoda ta, inspirowana sposobem postrzegania przestrzeni przez ludzkie oczy, stanowi jedno z najstarszych i najbardziej rozwiniętych podejść do estymacji głębi w przetwarzaniu obrazu.

W przeciwieństwie do wizji monokularnej, stereowizja pozwala na geometrycznie uzasadnione, bezpośrednie obliczanie odległości do obiektów. Dzięki temu znajduje zastosowanie w systemach wymagających wysokiej precyzji pomiarów, takich jak robotyka, pojazdy autonomiczne czy systemy pomiarowe 3D.

W systemie stereowizyjnym wykorzystuje się dwa obrazy uzyskane przez kamery rozmieszczone w znanej odległości od siebie, określanej jako *baza stereo*. Kluczowym pojęciem jest *paralaksa* – przesunięcie położenia obrazu tego samego punktu sceny między lewym a prawym obrazem.

3.1. Kalibracja

Proces kalibracji [7] kamery polega na wyznaczeniu jej parametrów wewnętrznych i zewnętrznych, co jest możliwe dzięki analizie serii zdjęć wzorca kalibracyjnego - najczęściej szachownicy — wykonanych pod różnymi kątami. Kluczowe jest, aby narożniki szachownicy były dobrze widoczne i możliwe do jednoznacznego zidentyfikowania przy użyciu funkcji `cv2.findChessboardCorners()`. Zgodnie z zaleceniami OpenCV, do uzyskania wiarygodnej kalibracji wymaganych jest co najmniej 10 obrazów dla każdej kamery. W niniejszym projekcie wykorzystano 32 obrazy kalibracyjne przypisane osobno do lewej i prawej kamery.



Rysunek 9: Widok wykrytych wierzchołków szachownicy.

Po wykryciu narożników ich pozycje są precyzowane za pomocą funkcji `cv2.cornerSubPix()`, co pozwala uzyskać większą dokładność w procesie kalibracji. Dane te są następnie zapisywane w postaci trzech wektorów:

- `imgpointsR`: zawiera współrzędne narożników na prawym obrazie (w przestrzeni obrazu)
- `imgpointsL`: zawiera współrzędne narożników na lewym obrazie (w przestrzeni obrazu)
- `objpoints`: zawiera współrzędne narożników w przestrzeni obiektu.

Dane te wykorzystywane są przez funkcję `cv2.calibrateCamera()` do wyznaczenia macierzy kamery, współczynników dystorsji oraz wektorów rotacji i translacji dla każdej kamery. Macierz wewnętrzna kamery M opisuje rzutowanie punktów ze świata 3D na obraz 2D i przyjmuje postać:

$$M = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $f_x = f \cdot s_x$ — ogniskowa wyrażona w pikselach w poziomie (oś X)
- $f_y = f \cdot s_y$ — ogniskowa wyrażona w pikselach w pionie (oś Y)
- c_x, c_y — współrzędne punktu głównego (*principal point*), zazwyczaj w centrum obrazu
- Zera poza przekątną oznaczają brak nachylenia między osiami (czyli brak efektu trapezowego)
- Wartość 1 w prawym dolnym rogu służy do zapewnienia jednorodności w transformacjach macierzowych

W celu dalszego przetwarzania obrazów i uzyskania lepszej dokładności, macierze te mogą zostać zoptymalizowane przy użyciu funkcji `getOptimalNewCameraMatrix()`. Zoptymalizowane wersje macierzy, uwzględniające rzeczywisty obszar widzenia i dystorsje, są wykorzystywane podczas rektyfikacji obrazów za pomocą funkcji `stereoRectify()`.

Aby wyznaczyć wzajemne położenie kamer względem siebie (rotację i translację), wykorzystywana jest funkcja `stereoCalibrate()`, która pozwala określić pełną konfigurację geometryczną układu stereo. Parametry te są niezbędne do poprawnego przekształcenia obrazów oraz dalszej analizy głębi, np. przy obliczaniu mapy dysparycji.

3.2. Rektyfikacja stereo

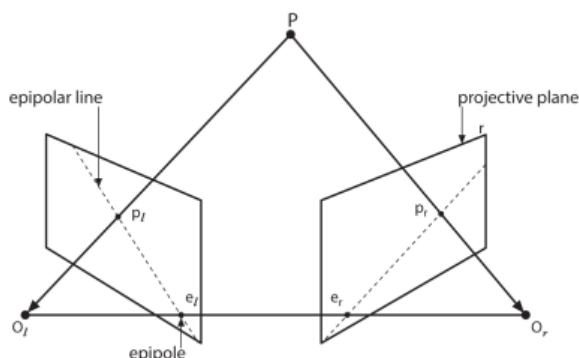
Jednym z kluczowych zagadnień w stereowizji jest **geometria epipolarna**, która opisuje zależność pomiędzy rzutami punktów przestrzennych na dwa obrazy uzyskane z różnych punktów widzenia. Celem tej geometrii jest ograniczenie przestrzeni poszukiwania punktów odpowiadających w drugim obrazie, co znacząco upraszcza dopasowywanie i rekonstrukcję głębi.

Aby dodatkowo uprościć ten proces, stosuje się **rektyfikację stereo**, czyli transformację obrazów, która sprowadza linie epipolarne do postaci równoległych i poziomych. Dzięki temu dopasowywanie punktów może być wykonywane wzdłuż jednej osi (najczęściej poziomej), co przyspiesza obliczenia i zwiększa ich dokładność.

W wyniku rektyfikacji uzyskuje się dla każdej kamery:

- wektor dystorsji,
- macierz rotacji rektyfikującej R^{RECT} ,
- zrektyfikowaną macierz projekcji M^{RECT} ,
- oryginalną (niezrektyfikowaną) macierz kamery M .

3.2.1. Geometria epipolarna



Rysunek 10: Model kamery stereo.

Na rysunku powyżej przedstawiono uproszczony model kamery stereo zbudowanej z dwóch kamer otworkowych. Punkty O_l i O_r to środki rzutów lewej i prawej kamery. Proste łączące punkty p_l z e_l oraz p_r z e_r to tzw. **linie epipolarne**, natomiast punkty e_l i e_r to **epipole** – rzuty środka jednej kamery na płaszczyznę obrazu drugiej.

Geometria epipolarna umożliwia ograniczenie przestrzeni przeszukiwania punktu odpowiadającego z pełnej płaszczyzny obrazu do jednej linii – linii epipolarnej. Ułatwia to znacznie proces dopasowywania punktów. Można to podsumować w następujących punktach:

- Każdy punkt przestrzenny należy do płaszczyzny epipolarnej.
- Odpowiadający mu punkt w drugim obrazie musi leżeć na odpowiedniej linii epipolarnej (warunek epipolarny).
- Proces wyszukiwania punktu korespondującego można zredukować do jednego wymiaru, jeżeli znana jest geometria epipolarna.
- Kolejność punktów na liniach epipolarnych jest zachowana między obrazami.

3.2.2. Macierz fundamentalna i esencjalna

Aby matematycznie opisać zależności pomiędzy punktami w dwóch obrazach, wykorzystuje się dwie macierze: **macierz esencjalną** E oraz **macierz fundamentalną** F . Macierz E opisuje wzajemną orientację kamer (rotację i translację), natomiast F uwzględnia dodatkowo parametry wewnętrzne kamer, takie jak ogniskowa czy środek obrazu.

Związek pomiędzy punktami p_l i p_r w obrazach opisuje równanie epipolarne:

$$p_r^T E p_l = 0$$

Ponieważ macierz E ma rangę 2, opisuje ona jedynie płaszczyznę, nie zaś pełną transformację punktów. Dlatego wprowadza się macierz F , którą oblicza się jako:

$$F = (M_r^{-1})^T E M_l^{-1}$$

gdzie M_l i M_r to macierze wewnętrzne lewej i prawej kamery, a $q = Mp$ to przekształcenie punktu przestrzennego do przestrzeni obrazu. Zatem pełna forma równania epipolarnego to:

$$q_r^T F q_l = 0$$

3.2.3. Macierz obrotu i wektor translacji

Aby wyznaczyć relację przestrzenną między kamerami, definiuje się:

- $P_l = R_l P + T_l$ – przekształcenie punktu przestrzennego P do układu lewej kamery,
- $P_r = R_r P + T_r$ – analogiczne przekształcenie do układu prawej kamery.

Na tej podstawie można wyznaczyć:

$$P_l = R(P_r - T)$$

co prowadzi do zależności:

$$R = R_r R_l^T, \quad T = T_r - R T_l$$

3.2.4. Algorytm Hartley’a

Algorytm Hartley’a [8] pozwala przeprowadzić rektyfikację obrazów bez znajomości parametrów wewnętrznych kamer (metoda niekalibrowana).

Etapy działania:

- Wyszukiwanie punktów korespondencyjnych (np. z użyciem cech SIFT, SURF, ORB),
- Estymacja macierzy fundamentalnej F ,
- Obliczenie homografii, które przekształcają epipole do nieskończoności (linie epipolarnie stają się poziome).

Wadą tej metody jest brak informacji o rzeczywistej skali sceny – relacje przestrzenne są wyłącznie względne.

3.2.5. Algorytm Bouguet’a

Algorytm Bouguet’a [9], stosowany m.in. w narzędziu *Camera Calibration Toolbox* dla MATLAB-a, opiera się na wcześniejszej kalibracji kamer (metoda kalibrowana).

Etapy działania:

- Kalibracja kamer z wykorzystaniem wzorca (np. szachownicy),
- Wyznaczenie parametrów wewnętrznych i zewnętrznych (R i T),
- Przekształcenie obrazów tak, aby ich osie optyczne były równoległe,
- Wygenerowanie zrektyfikowanych obrazów, w których odpowiadające piksele leżą na tych samych liniach poziomych.

Metoda ta zapewnia większą precyzję, lecz jest wrażliwa na błędy kalibracji (np. niedokładne wykrycie wzorca).

3.3. Mapa dysparycji

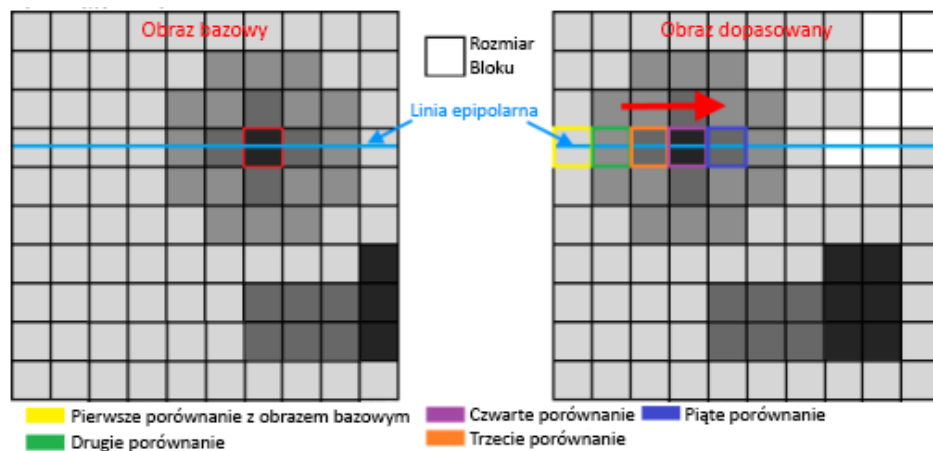
Mapa dysparycji [10] to obraz, w którym każdemu pikselowi przypisywana jest wartość reprezentująca przesunięcie (różnicę pozycji) pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami w obrazie lewym i prawym. Im większe przesunięcie (czyli dysparycja), tym bliżej znajduje się dany obiekt względem kamery. Taka mapa stanowi podstawę do obliczenia mapy głębokości, która pozwala oszacować odległość poszczególnych punktów sceny od obserwatora.

3.3.1. Algorytm StereoSGBM

Jeden z algorytmów do obliczenia mapy dysparycji w bibliotece OpenCV jest StereoSGBM. Algorytm ten implementuje metodę półglobalnego dopasowania blokowego (ang. *Semi-Global Block Matching*) [11], która umożliwia estymację przesunięć pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami w obrazach stereo — pochodzących z lewej i prawej kamery.

Podstawową ideą algorytmu jest porównywanie fragmentów (bloków) obrazów wzdłuż odpowiadających sobie linii epipolarnych, w celu znalezienia najlepszego dopasowania. Jednym z kluczowych parametrów wejściowych jest rozmiar bloku (*block size*), który określa wielkość lokalnego sąsiedztwa uwzględnianego podczas dopasowania. Dla wartości większych niż 1, algorytm operuje na blokach pikseli, a nie na pojedynczych pikselach, co pozwala zwiększyć odporność na szum kosztem precyzji w obszarach o drobnych szczegółach.

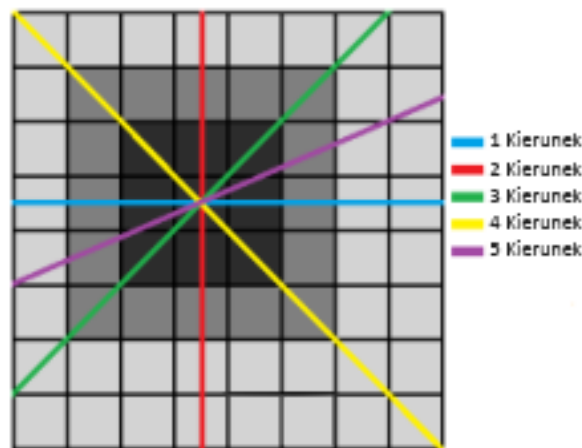
Zakładając, że kalibracja i rektyfikacja zostały przeprowadzone prawidłowo, dopasowanie odbywa się wzdłuż linii epipolarnych, które w zrektyfikowanych obrazach pokrywają się z liniami poziomymi. Dzięki temu proces wyszukiwania korespondencji ogranicza się do jednej osi (poziomej), co znacząco redukuje złożoność obliczeniową. Przykładowo, blok o współrzędnych (4, 7) w obrazie referencyjnym (np. lewym) porównywany jest z blokami w tej samej linii poziomej obrazu dopasowywanego (np. prawego), tj. $(4, i)$.



Rysunek 11: Wyszukiwanie pasujących bloków za pomocą StereoSGBM.

Dopasowanie oceniane jest na podstawie funkcji kosztu, a im mniejsza wartość kosztu, tym większe prawdopodobieństwo, że porównywane bloki odpowiadają temu samemu punktowi w przestrzeni trójwymiarowej. W przedstawionym przykładzie najwyższe dopasowanie dla bloku (4, 7) uzyskano względem bloku (4, 4) w obrazie prawym.

W przeciwieństwie do metod opierających się wyłącznie na lokalnych dopasowaniach, algorytm StereoSGBM minimalizuje energię globalną, uwzględniając dodatkowe kierunki propagacji dopasowania. W implementacji OpenCV analizowanych jest pięć kierunków, co pozwala ograniczyć ryzyko lokalnych błędów dopasowania i poprawia spójność wyników.



Rysunek 12: Pięć kierunków przeszukiwania w algorytmie StereoSGBM.

Wartość dysparycji obliczana jest jako różnica współrzędnych poziomych piksela (lub bloku) w obrazie lewym i odpowiadającej mu pozycji w obrazie prawym. Zgodnie z zasadą triangulacji, większa wartość dysparycji oznacza, że obiekt znajduje się bliżej kamery. W praktyce przyjmuje się wartość bezwzględną tej różnicy.

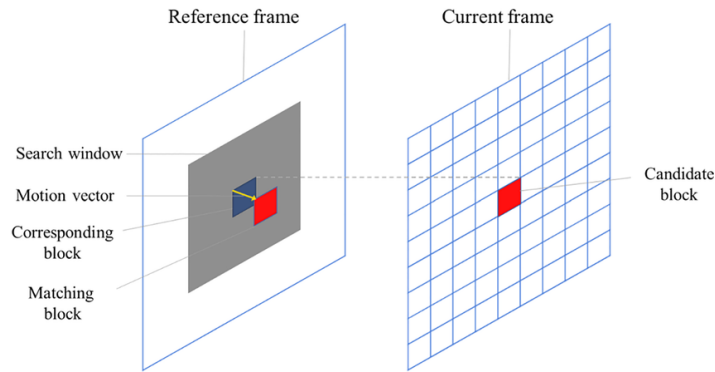
Algorytm operuje zazwyczaj na obrazach w odcieniach szarości, co znacząco zmniejsza czas obliczeń. Możliwe jest użycie obrazów kolorowych, jednak wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, bez istotnej poprawy jakości wyników.

Po skonfigurowaniu obiektu StereoSGBM, obliczenie mapy dysparycji następuje poprzez wywołanie metody `compute()`. Wynikowy obraz przedstawia poziomą różnicę położenia punktów w obrazach stereo, co stanowi podstawę do dalszej rekonstrukcji głębi.

3.3.2. Algorytm StereoBM

Alternatywą dla metody StereoSGBM jest algorytm StereoBM (ang. *Block Matching*) [12], będący jedną z najstarszych i najprostszych implementacji dopasowania stereoskopowego w bibliotece OpenCV. Jego działanie opiera się na zasadzie bezpośredniego porównywania lokalnych bloków pikseli pomiędzy obrazem lewym i prawym wzdłuż odpowiadających sobie linii epipolarnych. StereoBM nie wykorzystuje bezpośrednio parametrów kalibracyjnych w procesie dopasowania – działa tylko na rektyfikowanych obrazach.

Proces dopasowania rozpoczyna się od wyboru bloku referencyjnego w obrazie lewym. Dla każdego takiego bloku algorytm przeszukuje wzdłuż tej samej linii epipolarnej w obrazie prawym obszar o zadanym zakresie dysparycji, aby znaleźć najbardziej podobny fragment.



Rysunek 13: Funkcjonalność algorytmu StereoBM.

Do oceny podobieństwa stosowana jest prosta funkcja kosztu, najczęściej **Sum of Absolute Differences (SAD)** [13], definiowana jako:

$$\text{SAD}(x, y, d) = \sum_{i=-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} \sum_{j=-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} |I_L(x + i, y + j) - I_R(x + i - d, y + j)|$$

gdzie:

- (x, y) – współrzędne środka bloku w obrazie lewym,
- d – wartość przesunięcia (kandydat na dysparycję),
- w, h – szerokość i wysokość bloku dopasowania,
- I_L, I_R – intensywności pikseli w obrazie lewym i prawym.

Dysparycja dla danego punktu wybierana jest jako wartość d , dla której funkcja kosztu osiąga minimum.

Algorytm ten analizuje wyłącznie dopasowania lokalne, bez uwzględnienia kontekstu globalnego, co odróżnia go od metody StereoSGBM, która implementuje optymalizację w wielu kierunkach i minimalizuje energię globalną. Brak optymalizacji globalnej skutkuje mniejszą dokładnością w obszarach jednorodnych (bez wyraźnej tekstury), w cieniu oraz przy obecności szumów.

Najważniejsze różnice między StereoBM a StereoSGBM:

- **Metoda dopasowania:** StereoBM stosuje lokalne dopasowanie blokowe na podstawie funkcji SAD, natomiast StereoSGBM rozszerza dopasowanie o koszt gradientu intensywności i optymalizację półglobalną.

- **Kontekst globalny:** StereoBM ignoruje zależności przestrzenne między sąsiadującymi pikselami, podczas gdy StereoSGBM propaguje koszty w wielu kierunkach, co redukuje błędy dopasowania w jednorodnych obszarach.
- **Jakość mapy dysparycji:** Wyniki StereoBM są zazwyczaj gorsze w obszarach o niskim kontraście i w cieniu. StereoSGBM lepiej radzi sobie z tymi przypadkami dzięki dodatkowym ograniczeniom ciągłości dysparycji.
- **Złożoność obliczeniowa:** StereoBM jest znacząco szybszy i mniej zasobożerny, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem w systemach o ograniczonej mocy obliczeniowej, natomiast StereoSGBM wymaga więcej pamięci i czasu obliczeń.

Ze względu na prostotę algorytmu i brak optymalizacji globalnej, wyniki uzyskane przy użyciu StereoBM są bardziej podatne na błędy dopasowania (tzw. szumy dysparycji), szczególnie w obszarach pozbawionych tekstury lub przy zakłóceniach oświetlenia.

StereoBM jest powszechnie stosowany w systemach wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym przy ograniczonych zasobach, np. w robotyce mobilnej lub systemach wizyjnych dla pojazdów autonomicznych, gdy wymagana jest szybka, ale przybliżona estymacja głębi.

3.4. Filtr WLS

W celu dalszego ograniczenia szumu w mapie dysparycji stosowany jest filtr ważonych najmniejszych kwadratów(ang. *Weighted Least Squares*) [14], dostępny w module `cv2.ximgproc`. Jest on szczególnie skuteczny w poprawianiu ciągłości strukturalnej oraz w zachowaniu ostrych krawędzi w scenach o złożonej geometrii.

Parametr λ kontroluje stopień wygładzania mapy: im wyższa jego wartość, tym bardziej struktura wynikowej mapy przypomina obraz referencyjny (np. lewy obraz stereo). W praktyce często stosuje się wartości rzędu 8000, jednak w omawianym przypadku zastosowano wartość $\lambda = 80000$, co pozwoliło uzyskać bardziej stabilne rezultaty. Z kolei parametr σ określa, jak precyzyjnie filtr ma traktować obszary znajdujące się w pobliżu krawędzi – wyższe wartości sprzyjają lepszemu zachowaniu konturów obiektów.

Aby skorzystać z filtra WLS, tworzony jest dodatkowy obiekt dopasowania stereo dla prawego obrazu, przy użyciu funkcji `ximgproc.createRightMatcher()`, bazujący na głównym obiekcie StereoSGBM. Następnie inicjalizowany jest filtr WLS poprzez `ximgproc.createDisparityWLSFilter()` i konfigurowany z użyciem uprzednio utworzonych dopa-

sowań.

Sam proces filtracji przeprowadzany jest metodą `filter()` filtra WLS, a jego wynik poddawany jest normalizacji za pomocą funkcji `cv2.normalize()`, co pozwala na wizualizację rezultatu.

Należy jednak zauważyć, że wynik filtru WLS nie jest już bezpośrednio wykorzystywalną mapą dysparycji - jest to obraz zakodowany w formacie `uint8`, który dobrze uwidacznia krawędzie, lecz nie zawiera już rzeczywistych wartości głębokości (w przeciwieństwie do oryginalnej mapy dysparycji w formacie `float32`).

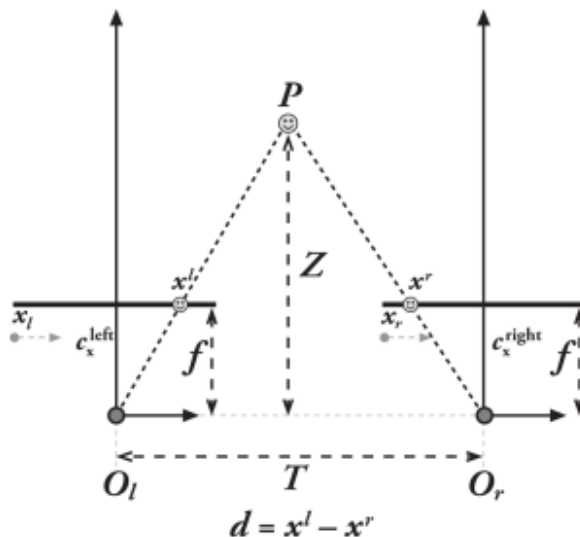
3.4.1. Filtr zamykający

Na uzyskanym obrazie mogą nadal występować zakłócenia w postaci lokalnych szumów. W celu ich redukcji stosuje się filtrację morfologiczną, która pozwala poprawić spójność i ciągłość danych głębokości. W szczególności wykorzystywany jest operator zamykania (morphological closing), realizowany w OpenCV za pomocą funkcji `cv2.morphologyEx()` z flagą `cv2.MORPH_CLOSE`. Zastosowanie tego filtru pozwala na eliminację drobnych czarnych artefaktów, które mogą pojawić się wewnątrz jednorodnych obszarów na mapie.



Rysunek 14: Przykład filtra zamykającego.

3.5. Triangulacja



Rysunek 15: Schemat triangulacji.

W ostatnim kroku, triangulacji, zakłada się, że oba obrazy projekcji są współpłaszczyznowe i że poziomy rząd pikseli lewego obrazu jest wyrównany z odpowiadającym mu obrazem prawego.

Punkt P leży w środowisku i jest pokazany na lewym i prawym obrazie na P_l i P_r , z odpowiadającymi im współrzędnymi odpowiadającymi współrzędnymi x^l i x^r . To pozwala nam wprowadzić nową wielkość $d = x^l - x^r$. Można zauważyć, że im dalej punkt P , tym mniejsza staje się wielkość d . Dysproporcja jest zatem odwrotnie proporcjonalna do odległości.

Do obliczenia odległości można użyć następującego wzoru można obliczyć:

$$Z = f * T / (x^l - x^r)$$

Można zauważyć, że istnieje nieliniowa zależność między rozbieżnością, a odległością. Jeśli rozbieżność jest bliska 0, małe różnice w rozbieżności prowadzą do dużych różnic w odległości. Zjawisko to ulega odwróceniu, gdy rozbieżność jest duża. Małe różnice dysproporcji nie prowadzą do dużych różnic odległości. Na tej podstawie można wywnioskować, że stereowizja ma wysoką rozdzielczość głębi, tylko dla obiektów znajdujących się blisko kamery.

Rozdział 4

Funkcjonalność projektu

Inicjalizacja

```
term_criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001)
```

Na początku definiowane są kryteria zakończenia algorytmu optymalizacji, które łączą dwa warunki:

- osiągnięcie maksymalnej liczby iteracji (30),
- osiągnięcie dokładności wyrażonej w zmianie pozycji punktu poniżej zadanego progu (0.001).

Kryteria te są następnie wykorzystywane w procedurze doprecyzowywania lokalizacji narożników szachownicy.

```
objp = np.zeros((9*6,3), np.float32)
objp[:, :2] = np.mgrid[0:9,0:6].T.reshape(-1,2)
```

Tworzona jest macierz punktów obiektowych (objp), która reprezentuje idealny, znany geometrycznie układ narożników szachownicy w przestrzeni 3D. Przyjęto, że szachownica ma wymiar 9×6 pól (tj. 54 narożniki). Punkty są rozmieszczone w płaszczyźnie $Z = 0$, dzięki czemu uzyskano dwuwymiarową siatkę punktów w przestrzeni obiektowej

```
objpoints= []
imgpointsR= []
imgpointsL= []
```

```
ChessImaR = None
ChessImaL = None
```

```
for i in range(0, 64):
    t = str(i)
```

```

ChessImaR = cv2.imread('calib_images/right_chessboard-' + t + '.png', 0)
ChessImaL = cv2.imread('calib_images/left_chessboard-' + t + '.png', 0)
if ChessImaR is None or ChessImaL is None:
    continue
retR, cornersR = cv2.findChessboardCorners(ChessImaR, (9, 6), None)
retL, cornersL = cv2.findChessboardCorners(ChessImaL, (9, 6), None)
if retR and retL:
    objpoints.append(objp)
    cv2.cornerSubPix(ChessImaR, cornersR, (11, 11), (-1, -1), term_criteria)
    cv2.cornerSubPix(ChessImaL, cornersL, (11, 11), (-1, -1), term_criteria)
    imgpointsR.append(cornersR)
    imgpointsL.append(cornersL)

```

Program iteruje przez zestaw obrazów kalibracyjnych (64 par zdjęć lewej i prawej kamery).

Dla każdej pary:

- wykonywana jest detekcja narożników szachownicy (`cv2.findChessboardCorners`),
- w przypadku sukcesu, pozycje narożników są doprecyzowywane metodą subpikselową (`cv2.cornerSubPix`),
- współrzędne narożników (punkty obrazu) dodawane są do listy punktów obrazowych dla każdej kamery (`imgpointsL`, `imgpointsR`), przy jednoczesnym przypisaniu do odpowiadających im punktów obiektowych (`objpoints`).

```

retR, mtxR, distR, rvecsR, tvecsR = cv2.calibrateCamera(objpoints, imgpointsR,
                                                         ChessImaR.shape[::-1], None, None)
retL, mtxL, distL, rvecsL, tvecsL = cv2.calibrateCamera(objpoints, imgpointsL,
                                                         ChessImaL.shape[::-1], None, None)

```

Dla każdej z kamer przeprowadzana jest osobna kalibracja przy użyciu funkcji `cv2.calibrateCamera`

. Wynikiem są:

- macierze wewnętrzne kamer (`mtxL`, `mtxR`),
- współczynniki dystorsji (`distL`, `distR`),
- parametry związane z położeniem i orientacją kamery dla każdej pozycji wzorca (`rvecs`, `tvecs`).

Macierze kamer lewej i prawej uzyskane po kalibracji przedstawiają się następująco:

$$\mathbf{M}_L = \begin{bmatrix} 777,7 & 0 & 345,1 \\ 0 & 780,6 & 171,3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 792,2 & 0 & 274,9 \\ 0 & 801,4 & 212,9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```

0mtxR, roiR = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(mtxR, distR,
                                             ChessImaR.shape[::-1], 1, ChessImaR.shape[::-1])
0mtxL, roiL = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(mtxL, distL,
                                             ChessImaL.shape[::-1], 1, ChessImaL.shape[::-1])

```

Następnie obliczane są optymalne macierze rzutowania (`cv2.getOptimalNewCameraMatrix`), które minimalizują wpływ dystorsji przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego obszaru obrazu.

Macierze kamer lewej i prawej uzyskane po optymalizacji przedstawiają się następująco:

$$\mathbf{M}_L = \begin{bmatrix} 636,0 & 0 & 399,6 \\ 0 & 760,1 & 170,2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 772,2 & 0 & 284,1 \\ 0 & 755,5 & 217,8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```

retS, MLS, dLS, MRS, dRS, R, T, E, F = cv2.stereoCalibrate(objpoints, imgpointsL, imgpointsR,
                                                           mtxL, distL, mtxR, distR,
                                                           ChessImaR.shape[::-1],
                                                           criteria = term_criteria,
                                                           flags = cv2.CALIB_FIX_INTRINSIC)

```

W ostatnim etapie wykonywana jest stereokalibracja przy użyciu funkcji `cv2.stereoCalibrate`. Proces ten, przy założeniu stałych parametrów wewnętrznych kamer (`cv2.CALIB_FIX_INTRINSIC`), estymuje:

- macierz rotacji R ,
- wektor translacji T ,
- macierz fundamentalną F ,
- macierz epipolarną E .

Parametry te określają wzajemne położenie i orientację obu kamer, a także zależności geometryczne między punktami obrazu zarejestrowanymi przez lewą i prawą kamerę.

```

RL, RR, PL, PR, Q, roiL, roiR = cv2.stereoRectify(MLS, dLS, MRS, dRS,
                                                  ChessImaR.shape[::-1], R, T, alpha=0,(0,0))

```

Powyższy fragment kodu implementuje **algorytm Bougueta** (rektyfikacja kalibrowana), który wykorzystuje pełny zestaw parametrów kalibracyjnych kamer do wyznaczenia rzutów obrazów na wspólną płaszczyznę epipolarną. Funkcja `cv2.stereoRectify` korzysta z macierzy wewnętrznych kamer (M_{LS}, M_{RS}), współczynników dystorsji (d_{LS}, d_{RS}), a także parametrów opisujących wzajemne położenie kamer w przestrzeni (R, T). Na tej podstawie estymowane są:

- macierze rektyfikacji (R_L, R_R) dla lewej i prawej kamery,
- nowe macierze rzutowania (P_L, P_R),
- macierz dysparycji do głębi Q , umożliwiającą odwzorowanie punktów obrazu w trójwymiarową przestrzeń,
- regiony zainteresowania (ROI), określające użyteczny obszar obrazu po rektyfikacji.

Parametr α definiuje stopień przycięcia obrazu:

- $\alpha = 0$ – obrazy są przycięte w celu wyeliminowania obszarów pozbawionych informacji,
- $\alpha = 1$ – obrazy nie są przycinane, co pozwala zachować pełne pole widzenia, kosztem obecności obszarów pustych.

```
Left_Stereo_Map= cv2.initUndistortRectifyMap(MLS, dLS, RL, PL,
                                             ChessImaR.shape[::-1], cv2.CV_16SC2)
Right_Stereo_Map= cv2.initUndistortRectifyMap(MRS, dRS, RR, PR,
                                              ChessImaR.shape[::-1], cv2.CV_16SC2)
```

Następnie, przy pomocy funkcji `cv2.initUndistortRectifyMap`, obliczane są mapy przekształceń dla lewej i prawej kamery. Mapy te definiują sposób, w jaki każdy piksel obrazu wejściowego powinien zostać przesunięty w celu eliminacji zniekształceń soczewki oraz dostosowania do nowego układu rektyfikowanego.

Generowane są dwie mapy:

- `Left_Stereo_Map` dla obrazu lewego,
- `Right_Stereo_Map` dla obrazu prawego.

Dane wyjściowe mają format `cv2.CV_16SC2`, co pozwala na szybsze działanie programu dzięki wykorzystaniu mapy przesunięć w formie stałoprzecinkowej.

$$\mathbf{M}_L^{\text{RECT}} = \begin{bmatrix} 791 & 0 & 390.6 \\ 0 & 791 & 194.4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M}_R^{\text{RECT}} = \begin{bmatrix} 791 & 0 & 390.6 \\ 0 & 791 & 194.4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tak przygotowane obrazy mogą być bezpośrednio wykorzystane do obliczania mapy dysparycji oraz rekonstrukcji 3D.

W przypadku podejścia nie kalibrowanego można wykorzystać algorytm Hartleya [8]. Porównując do metody kalibrowanej wcześniej opisanej, tutaj proces bazuje wyłącznie na dopasowaniu

wanych punktach korespondencyjnych pomiędzy obrazami lewym i prawym, tak przedstawia się proces inicjalizacji:

Wykrycie i opis cech lokalnych – w obu obrazach (lewym i prawym) detekcja cech przeprowadzana jest za pomocą algorytmu ORB, który zwraca punkty kluczowe oraz deskryptory opisujące ich lokalny kontekst.

```
orb = cv2.ORB_create()
kp1, des1 = orb.detectAndCompute(imgL, None)
kp2, des2 = orb.detectAndCompute(imgR, None)
```

Dopasowanie punktów korespondencyjnych – wykorzystując algorytm BFMatcher z **metryką Hamminga** [15], dopasowywane są deskryptory z obu obrazów. Wyniki sortowane są według odległości, co pozwala wybrać najlepiej dopasowane pary punktów.

```
bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True)
matches = bf.match(des1, des2)
matches = sorted(matches, key=lambda x: x.distance)
```

Estymacja macierzy fundamentalnej – na podstawie uzyskanych dopasowań estymowana jest macierz fundamentalna F , opisująca geometryczne powiązanie pomiędzy obrazami stereo. Wykorzystanie metody RANSAC zapewnia odporność na błędne dopasowania (outliery).

```
pts1 = np.float32([kp1[m.queryIdx].pt for m in matches]).reshape(-1,1,2)
pts2 = np.float32([kp2[m.trainIdx].pt for m in matches]).reshape(-1,1,2)
```

Filtracja inlierów – do dalszych obliczeń wykorzystywane są jedynie punkty spełniające model geometryczny wynikający z macierzy fundamentalnej.

```
F, mask = cv2.findFundamentalMat(pts1, pts2, cv2.FM_RANSAC)
```

Obliczenie homografii rektyfikujących – funkcja `stereoRectifyUncalibrated` wyznacza transformacje homograficzne H_1 i H_2 , które przekształcają obrazy tak, aby epipolarne linie były wyrównane wzdłuż osi poziomej.

```
pts1 = pts1[mask.ravel()==1]
pts2 = pts2[mask.ravel()==1]
```

Rektyfikacja obrazów – poprzez zastosowanie przekształceń homograficznych (H_1 i H_2) uzyskuje się zrektyfikowane obrazy lewe i prawe, które mogą zostać użyte w dalszych etapach przetwarzania (np. obliczania mapy dysparycji).

```
ret, H1, H2 = cv2.stereoRectifyUncalibrated(pts1, pts2, F, imgSize=imgL.shape[::-1])
```

Przekształcenie obrazów - przekształcenie perspektywiczne obrazów lewego i prawego za pomocą macierzy homografii H_1 oraz H_2 , wyznaczonych wcześniej podczas rektyfikacji niekalibrowanej. Funkcja `warpPerspective` odwzorowuje każdy piksel obrazu do nowej pozycji tak, aby linie epipolarne były wyrównane, co ułatwia dalsze obliczenia dysparycji.

```
imgL_rect = cv2.warpPerspective(imgL, H1, imgL.shape[::-1])
imgR_rect = cv2.warpPerspective(imgR, H2, imgR.shape[::-1])
```

W przeciwieństwie do funkcji `initUndistortRectifyMap`, która wykorzystuje parametry kalibracji kamery do jednoczesnej korekcji dystorsji i rektyfikacji obrazu poprzez mapowanie pikseli, metoda `warpPerspective` opiera się wyłącznie na macierzach homografii, wykonując czyste przekształcenie perspektywiczne bez kompensacji zniekształceń soczewki.

Poniższy fragment kodu przedstawia proces inicjalizacji algorytmu *Semi-Global Block Matching* (StereoSGBM) w bibliotece OpenCV. Algorytm ten jest wykorzystywany do estymacji mapy dysparycji na podstawie sparowanych obrazów stereo.

```
block_size = 7
min_disp = 2
num_disp = 130-min_disp
stereo = cv2.StereoSGBM_create(
    minDisparity = min_disp,
    numDisparities = num_disp,
    blockSize = block_size,
    uniquenessRatio = 10,
    speckleWindowSize = 100,
    speckleRange = 32,
    disp12MaxDiff = 5,
    P1 = 8*3*block_size**2,
    P2 = 32*3*block_size**2
)
```

Parametry algorytmu pełnią następujące funkcje:

- **minDisparity** - minimalna oczekiwana wartość dysparycji. Określa najmniejsze przesunięcie pikseli między obrazami lewym i prawym. Zwykle jest równa 0 lub niewielkiej wartości dodatniej.
- **numDisparities** - liczba poziomów dysparycji, które będą analizowane. Musi być wielokrotnością 16. Im większa wartość, tym większy zakres głębi można zarejestrować, kosztem wydajności obliczeniowej.
- **blockSize** - rozmiar bloku (*okna*), na podstawie którego porównywane są fragmenty obrazów. Duże wartości zwiększają odporność na szumy, ale pogarszają precyzję przy krawędziach obiektów.
- **uniquenessRatio** - minimalna różnica procentowa między najlepszym a drugim najlepszym dopasowaniem. Wyższe wartości pozwalają odrzucać niepewne wyniki.
- **speckleWindowSize** - maksymalny rozmiar obszaru złożonego z przypadkowych artefaktów (tzw. *speckles*), który zostanie usunięty.

- **speckleRange** - maksymalna dozwolona różnica dysparycji w obrębie speckle. Parametr ten pomaga eliminować niespójne obszary.
- **disp12MaxDiff** - maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy wynikami uzyskanymi w dopasowaniu lewo-prawo oraz prawo-lewo. Ma na celu zapewnienie spójności obliczeń.
- **P1** - kara za niewielkie zmiany dysparycji między sąsiednimi pikselami. Wartość ta jest proporcjonalna do liczby kanałów obrazu oraz kwadratu wielkości bloku.
- **P2** - kara za większe zmiany dysparycji, znacząco wyższa niż **P1**. Zapewnia gładkość mapy dysparycji poprzez redukcję gwałtownych skoków wartości.

Poniższy fragment kodu ilustruje zastosowanie metody *Block Matching* (StereoBM) do wyznaczania mapy dysparycji na podstawie obrazów stereo. Algorytm ten opiera się na lokalnym porównywaniu bloków pikseli pomiędzy lewym i prawym obrazem w celu oszacowania przesunięć odpowiadających sobie punktów.

```
stereo = cv2.StereoBM_create(numDisparities=64, blockSize=15)
```

W powyższym kodzie najpierw inicjalizowany jest obiekt klasy StereoBM, przy czym parametr numDisparities określa maksymalny zakres przesunięć (dysparycji), a blockSize definiuje rozmiar lokalnego okna porównawczego. Większy rozmiar bloku zwiększa odporność na szumy, jednak odbywa się to kosztem precyzji na krawędziach i przy drobnych szczegółach obrazu.

```
stereoR = cv2.ximgproc.createRightMatcher(stereo)
```

Potrzebna jest druga instancja dopasowania (stereoR) z wykorzystaniem funkcji ximgproc.createRightMatcher. Jest to wariant algorytmu obliczający dopasowanie obrazu prawego względem lewego, co umożliwi późniejsze zastosowanie filtrów spójności.

W celu poprawy jakości uzyskanej mapy dysparycji stosuje się filtrację post-procesową. W poniższym fragmencie kodu wykorzystano filtrację metodą *Weighted Least Squares* (WLS), dostępną w module cv2.ximgproc. Technika ta redukuje artefakty i szumy w mapie dysparycji, zwłaszcza w rejonach o niskim kontraście i w pobliżu krawędzi obiektów.

```
lmbda = 80000
sigma = 1.8
visual_multiplier = 1.0
wls_filter = cv2.ximgproc.createDisparityWLSFilter(matcher_left=stereo)
wls_filter.setLambda(lmbda)
wls_filter.setSigmaColor(sigma)
```

Parametr λ kontroluje siłę wygładzania – większa wartość powoduje bardziej globalne uśrednianie mapy dysparycji, co redukuje zakłócenia, lecz może prowadzić do utraty szczegółów. Z kolei parametr σ reguluje wpływ informacji barwnej podczas filtracji; większe wartości umożliwiają zachowanie ciągłości na jednolitych obszarach, a jednocześnie lepsze odwzorowanie krawędzi obiektów.

Zmienna `visual_multiplier` określa współczynnik skalujący, wykorzystywany wyłącznie do wizualizacji przefiltrowanej mapy, nie wpływając na same wyniki obliczeń.

Poniższy fragment kodu odpowiada za inicjalizację strumienia wideo z kamery internetowej. Do akwizycji obrazu wykorzystano funkcję `cv2.VideoCapture()`, w której parametr 0 oznacza pierwsze urządzenie wideo podłączone do systemu.

```
Cam = cv2.VideoCapture(0)
Cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1100)
Cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 270)
Cam.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 60)
```

Dalsze instrukcje określają właściwości strumienia:

- `CAP_PROP_FRAME_WIDTH` – ustala szerokość pojedynczej klatki na 1100 pikseli,
- `CAP_PROP_FRAME_HEIGHT` – ustala wysokość klatki na 270 pikseli,
- `CAP_PROP_FPS` – definiuje docelową liczbę klatek na sekundę równą 60.

Instrukcja przedstawiona poniżej odpowiada za utworzenie puli wątków przy użyciu klasy `ThreadPoolExecutor` z modułu `concurrent.futures`.

```
executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=4)
```

Obiekt `executor` zarządza równoległym wykonywaniem zadań w czterech niezależnych wątkach roboczych, co zostało określone parametrem `max_workers=4`. Dzięki temu możliwe jest asynchroniczne uruchamianie wielu fragmentów kodu, co zwiększa efektywność obliczeń w przypadku zadań niezależnych, takich jak przetwarzanie obrazów. Zastosowanie puli wątków pozwala na automatyczną dystrybucję zadań pomiędzy dostępne wątki oraz eliminuje konieczność ręcznego zarządzania cyklem życia każdego wątku.

```
distance_history = deque(maxlen=5)
```

Powyższy fragment kodu inicjalizuje strukturę `deque` (ang. double-ended queue) z maksymalną długością 5. Struktura ta umożliwia wydajne dodawanie i usuwanie elementów z obu końców, a dzięki parametrowi `maxlen` pełni rolę bufora cyklicznego: po przekroczeniu określonej liczby elementów najstarsze wpisy są automatycznie usuwane. W kontekście analizy

danych głębi kolejka ta służy do przechowywania historii obliczonych wartości odległości, co umożliwia późniejsze uśrednianie i wygładzanie wyników pomiarowych.

Główna pętla

Poniższy fragment kodu odpowiada za akwizycję pojedynczej klatki obrazu z urządzenia wideo oraz weryfikację poprawności odczytu:

```
ret, frame = Cam.read()
if not ret:
    break
```

Metoda `Cam.read()` zwraca dwie wartości:

- `ret` – zmienną logiczną informującą, czy operacja przechwycenia ramki zakończyła się powodzeniem,
- `frame` – tablicę zawierającą dane obrazu w postaci macierzy pikseli.

Instrukcja warunkowa `if not ret: break` sprawdza poprawność akwizycji. W przypadku niepowodzenia (np. utraty połączenia z kamerą, braku dostępu do urządzenia lub błędu odczytu) pętla główna zostaje przerywana, co pozwala na bezpieczne zakończenie pracy programu i zapobiega dalszemu przetwarzaniu niepoprawnych danych.

Poniższy fragment kodu realizuje wyznaczenie wymiarów ramki obrazu oraz obliczenie współrzędnej środka w osi poziomej. Jest to niezbędne, ponieważ dane pochodzące z dwóch kamer rejestrowane są w postaci pojedynczej ramki, która następnie musi zostać rozdzielona na dwa odrębne obrazy odpowiadające kamerze lewej i prawej.

```
height, width, _ = frame.shape
mid = width // 2
```

Właściwość `frame.shape` zwraca krotkę opisującą wymiary macierzy obrazu:

- `height` – wysokość obrazu w pikselach (liczba wierszy),
- `width` – szerokość obrazu w pikselach (liczba kolumn),
- trzeci element (`_`) – liczbę kanałów barwnych (np. 3 dla modelu RGB).

Obliczenie wartości `mid = width // 2` pozwala uzyskać współrzędną x odpowiadającą połowie szerokości obrazu.

```
left_frame = frame[:, :mid]
right_frame = frame[:, mid:]
```

Zaprezentowany fragment kodu realizuje proces rektyfikacji obrazów lewego i prawego pochodzących z kamery stereoskopowej, korzystając z uprzednio wyznaczonych map przekształceń geometrycznych:

```
Left_nice = executor.submit(cv2.remap, left_frame, Left_Stereo_Map[0],
                             Left_Stereo_Map[1],
                             interpolation=cv2.INTER_LANCZOS4,
                             borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT).result()
Right_nice = executor.submit(cv2.remap, right_frame, Right_Stereo_Map[0],
                              Right_Stereo_Map[1],
                              interpolation=cv2.INTER_LANCZOS4,
                              borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT).result()
```

Wykorzystana funkcja `cv2.remap` dokonuje odwzorowania obrazu wejściowego na nową siatkę współrzędnych zdefiniowaną przez macierze mapujące `Left_Stereo_Map` oraz `Right_Stereo_Map`.

Mapy te zostały wygenerowane w procesie kalibracji i rektyfikacji kamer stereo i pozwalają na skorygowanie zniekształceń obiektywów oraz wyrównanie obrazów tak, aby linie epipolarne były równoległe do osi poziomej.

Przetwarzanie obu ramek (`left_frame`, `right_frame`) zostało zrealizowane równoległe dzięki wykorzystaniu obiektu `ThreadPoolExecutor`, co pozwala na zwiększenie efektywności obliczeń. Parametr `interpolation=cv2.INTER_LANCZOS4` określa metodę interpolacji opartą na jądrze Lanczosa, która charakteryzuje się wysoką jakością odtwarzania szczegółów obrazu. Z kolei `borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT` ustala sposób traktowania pikseli wychodzących poza granice obrazu – w tym przypadku wypełniane są one stałą wartością (najczęściej czernią).

W wyniku działania kodu uzyskiwane są dwa obrazy: `Left_nice` oraz `Right_nice`, które stanowią rektyfikowane odpowiedniki oryginalnych ramek wejściowych i są przygotowane do dalszych etapów przetwarzania stereowizyjnego, takich jak obliczanie map dysparycji czy rekonstrukcja głębi sceny.

```
Left_small = cv2.resize(Left_nice, None, fx=0.5, fy=0.5, interpolation=cv2.INTER_AREA)
Right_small = cv2.resize(Right_nice, None, fx=0.5, fy=0.5, interpolation=cv2.INTER_AREA)
```

Funkcja `resize()` dokonuje przeskalowania obrazu wejściowego do nowego rozmiaru. W tym przypadku nie podano docelowych wymiarów w pikselach (`dsize = None`), lecz określono współczynniki skalowania w osiach `x` i `y`.

W konsekwencji rozdzielczość obu obrazów (`Left_nice` i `Right_nice`) zostaje zredukowana do 50% wartości oryginalnej. Przeprowadzone testy wykazały, iż dalsze obniżanie rozdzielczości poniżej poziomu 50% nie skutkowało zauważalnym wzrostem wydajności ob-

liczeniowej, natomiast znacząco pogorszyło jakość przetwarzania. W szczególności analiza obrazów w kontekście detekcji obiektów oraz obliczania map dysparycji stała się praktycznie niemożliwa z uwagi na utratę istotnych szczegółów strukturalnych.

Dodatkowo zastosowano metodę interpolacji `INTER_AREA`, która jest szczególnie rekomendowana do zmniejszania obrazów, ponieważ polega na uwzględnianiu wartości wielu sąsiednich pikseli (metoda uśredniania obszarowego). Dzięki temu uzyskany wynik charakteryzuje się mniejszym poziomem aliasingu i artefaktów wizualnych w porównaniu do prostszych metod, np. interpolacji najbliższego sąsiada.

```
gray_left = executor.submit(cv2.cvtColor, Left_small, cv2.COLOR_BGR2GRAY).result()
gray_right = executor.submit(cv2.cvtColor, Right_small, cv2.COLOR_BGR2GRAY).result()
```

W pierwszym etapie do obliczeń wykorzystywana jest funkcja `cvtColor`, która przekształca obraz z przestrzeni barw BGR (Blue-Green-Red) do przestrzeni odcieni szarości. Operacja ta jest realizowana równoległe przy użyciu mechanizmu wielowątkowości (`executor.submit`), co pozwala na jednoczesne przetwarzanie obrazu lewego i prawego, a w konsekwencji zwiększa efektywność całego systemu przetwarzania stereoskopowego.

Wynikiem tego etapu są dwa obrazy (`gray_left` i `gray_right`) w skali szarości, które stanowią podstawę do dalszych obliczeń, w szczególności do wyznaczania mapy dysparycji. Przekształcenie do skali szarości jest niezbędne, ponieważ większość algorytmów stereo (np. `StereoBM` czy `StereoSGBM`) operuje na intensywnościach pikseli, a nie na pełnej informacji kolorystycznej.

W tym etapie zastosowano wcześniej zainicjalizowane algorytmy dopasowania stereo (`stereo` oraz `stereoR`), których zadaniem jest wyznaczenie dysparycji. Obliczenia są wykonywane równoległe dla obu kierunków.

```
futureL = executor.submit(lambda: stereo.compute(gray_left,
                                                  gray_right).astype(np.float32) / 16.0)
futureR = executor.submit(lambda: stereoR.compute(gray_right,
                                                  gray_left).astype(np.float32) / 16.0)

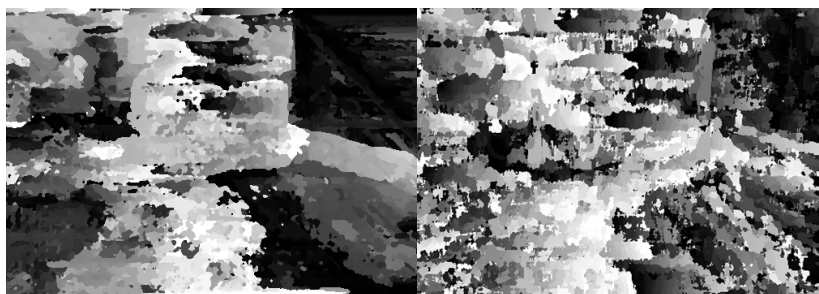
dispL = futureL.result()
dispR = futureR.result()
```

- `stereo.compute(gray_left, gray_right)` wyznacza mapę dysparycji z punktu widzenia kamery lewej,
- `stereoR.compute(gray_right, gray_left)` oblicza analogiczną mapę z perspektywy kamery prawej.

Wynikiem działania algorytmów są macierze dysparycji w formacie całkowitoliczbowym, które następnie zostały przekonwertowane do typu `float32` oraz podzielone przez wartość

16.0. Operacja ta odpowiada za normalizację danych, ponieważ algorytmy StereoSGBM i StereoBM w implementacji OpenCV zwracają wartości zdyskretyzowane i przeskalowane domyślnie przez współczynnik 16.

Uzyskane macierze (`dispL` oraz `dispR`) stanowią mapy dysparycji, będące kluczowym etapem rekonstrukcji głębi sceny. Na ich podstawie możliwe jest obliczenie mapy głębi oraz wykonanie trójwymiarowej rekonstrukcji obserwowanego otoczenia.



Rysunek 16: Rezultat mapy dysparycji uzyskanej przy użyciu algorytmów StereoSGBM i StereoBM.

Analiza wizualna przedstawionych wyników wskazuje, że mapa dysparycji uzyskana za pomocą algorytmu StereoBM charakteryzuje się większym poziomem zakłóceń w porównaniu z mapą wygenerowaną przy użyciu algorytmu StereoSGBM.

Po uzyskaniu map dysparycji z obu kamer zastosowano filtrację z wykorzystaniem algorytmu WLS. Celem tego etapu jest redukcja szumu oraz artefaktów wynikających z niedokładności dopasowania stereo, przy jednoczesnym zachowaniu ostrych granic obiektów. Dzięki temu przefiltrowana mapa dysparycji charakteryzuje się wyższą spójnością wizualną i większą precyzją, szczególnie w obszarach o jednolitej teksturze.

```
filtered_disp = wls_filter.filter(displ, gray_left, None, dispR)
```

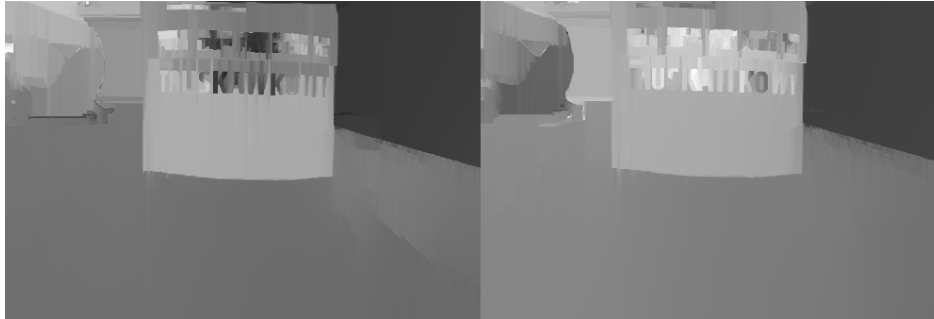
Proces filtracji realizowany jest w oparciu o następujące elementy:

- `dispL` – surowa mapa dysparycji obliczona z perspektywy kamery lewej,
- `gray_left` – obraz przewodni (ang. guidance image), umożliwiający filtrowi dopasowanie procesu wygładzania do struktury krawędzi w obrazie,
- `dispR` – mapa dysparycji z perspektywy kamery prawej, wykorzystywana w celu poprawy spójności wyników.

Rezultatem działania jest `filtered_disp` – przefiltrowana mapa dysparycji.

Po zastosowaniu filtra WLS, który redukuje artefakty i poprawia spójność mapy dysparycji, wykonano dodatkowo operację domykania (closing filter). W morfologii matematycznej po-

lega ona na sekwencyjnym zastosowaniu dylatacji, a następnie erozji z użyciem zadanego elementu strukturalnego (kernel).



Rysunek 17: Rezultat filtra WLS dla StereoSGBM i StereoBM.

Na rysunku powyżej przedstawiono rezultat zastosowania filtra WLS dla map dysparycji wygenerowanych przez algorytmy StereoSGBM oraz StereoBM.

```
disp_closed = cv2.morphologyEx(filtered_disp, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
```

W kontekście przetwarzania mapy dysparycji:

- `filtered_disp` reprezentuje mapę głębi uzyskaną po wcześniejszej filtracji WLS,
- `kernel` to element strukturalny definiujący sąsiedztwo pikseli, na podstawie którego wykonywana jest operacja morfologiczna,
- `MORPH_CLOSE` określa, że zostanie zastosowane domykanie.

W efekcie uzyskana mapa `disp_closed` charakteryzuje się większą zwartością i spójnością powierzchni, co czyni ją bardziej użyteczną w dalszych etapach, takich jak rekonstrukcja 3D, segmentacja czy detekcja przeszkód.

```
disp_height, disp_width = disp_closed.shape
roi_width = disp_width // 3
roi_height = disp_height // 2
roi_x = (disp_width - roi_width + 150) // 2
roi_y = (disp_height - roi_height) // 2
roi_rect = (roi_x, roi_y, roi_width, roi_height)
```

Powyższy fragment kodu realizuje wyznaczenie prostokątnego obszaru zainteresowania (ang. Region of Interest) w obrębie analizowanego obrazu, którego wymiary określa macierz `disp_closed`. Proces ten przebiega w następujących etapach:

1. Pobranie wymiarów obrazu – zmienne `disp_height` oraz `disp_width` są inicjalizowane wartościami wysokości i szerokości obrazu na podstawie jego rozmiaru (`shape`), co umożliwia dalsze obliczenia w jednostkach pikselowych.

2. Wyznaczenie wymiarów ROI – obszar zainteresowania jest definiowany jako prostokąt o szerokości równej jednej trzeciej szerokości obrazu oraz wysokości stanowiącej połowę wysokości obrazu. Zastosowanie operatora dzielenia całkowitego (//) zapewnia, że wymiary te są liczbami całkowitymi.
3. Określenie położenia ROI – współrzędne lewego górnego narożnika prostokąta ROI są wyliczane tak, aby obszar ten był centralnie zlokalizowany w obrazie, z dodatkowym przesunięciem w osi poziomej o 150 pikseli w prawo:
 - współrzędna `roi_x` jest obliczana jako połowa różnicy pomiędzy szerokością obrazu a szerokością ROI, powiększona o wartość 150 pikseli,
 - współrzędna `roi_y` jest obliczana jako połowa różnicy pomiędzy wysokością obrazu a wysokością ROI.
4. Definicja prostokąta ROI – zmienna `roi_rect` przyjmuje postać krotki (`roi_x`, `roi_y`, `roi_width`, `roi_height`), która jednoznacznie opisuje położenie oraz rozmiary wyodrębnionego obszaru zainteresowania.

W efekcie powyższych operacji uzyskuje się parametry umożliwiające dalszą analizę lub przetwarzanie wybranego fragmentu obrazu w sposób zlokalizowany, co jest szczególnie istotne w detekcji obiektów w wybranym regionie.

```
_, close_mask = cv2.threshold(disparity_closed, 160, 255, cv2.THRESH_BINARY)
```

Powyższy fragment kodu implementuje etap segmentacji obrazu poprzez zastosowanie progowania binarnego (ang. binary thresholding) z wykorzystaniem flagi `THRESH_BINARY`. Celem tej operacji jest wyodrębnienie obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości od kamery. Proces realizowany jest za pomocą funkcji `threshold` i przebiega w następujących krokach.

Dane wejściowe stanowi macierz `disparity_closed`, reprezentująca obraz głębi (np. mapę dysparycji), w której wyższe wartości odpowiadają mniejszym odległościom od obserwatora. Następnie wykonywana jest operacja progowania, w której każda wartość piksela porównywana jest z ustalonym progiem równym 160. Jeśli wartość piksela jest większa lub równa progowi, w obrazie wynikowym przypisywana jest wartość maksymalna (255), co oznacza piksel należący do obiektu bliskiego. W przeciwnym przypadku przypisywana jest wartość 0, odpowiadająca obiektowi odległemu lub tłu.

W rezultacie uzyskuje się obraz `close_mask` w postaci maski binarnej, w której piksele reprezentujące obiekty znajdujące się blisko kamery mają wartość 255, natomiast pozostałe – 0.


```
roi_mask = np.zeros_like(close_mask)
roi_mask[roi_y:roi_y + roi_height, roi_x:roi_x + roi_width]
        = close_mask[roi_y:roi_y + roi_height, roi_x:roi_x + roi_width]
```

Powyższy fragment kodu odpowiada za ograniczenie obszaru analizy binarnej maski `close_mask` do wcześniej zdefiniowanego regionu zainteresowania.

Uzyskana maska `roi_mask` zawiera wartości binarne (0 i 255) tylko w wyznaczonym regionie zainteresowania, natomiast wszystkie pozostałe piksele przyjmują wartość 0. W ten sposób dalsza analiza (np. wykrywanie konturów, obliczanie miar) jest ograniczona wyłącznie do fragmentu obrazu istotnego z punktu widzenia aplikacji.

Wykrywanie obiektów

```
contours, _ = cv2.findContours(roi_mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

current_stop_flag = False

for cnt in contours:
    if cv2.contourArea(cnt) < 500:
        continue

    x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
    cx, cy = x + w // 2, y + h // 2

    if cy - 1 < 0 or cy + 2 > dispL.shape[0] or cx - 1 < 0 or cx + 2 > dispL.shape[1]:
        continue

    roi_disp = dispL[cy - 1:cy + 2, cx - 1:cx + 2]
    valid_disp = roi_disp[(roi_disp > 1.0) & (roi_disp < 150.0)]

    if valid_disp.size == 0:
        continue

    avg_disp = np.median(valid_disp)
    focal_length_px = PL[0, 0]
    baseline_m = abs(T[0][0]) / 100
    distance = (focal_length_px * baseline_m) / avg_disp
    distance_history.append(distance)
    smoothed_distance = np.median(distance_history)

    if smoothed_distance < 0.65:
        current_stop_flag = True
        break

if current_stop_flag:
    lgpio.gpio_write(chip, PIN, 0)
elif len(distance_history) == 5 and smoothed_distance > 0.7:
    lgpio.gpio_write(chip, PIN, 1)
```

Powyższy fragment kodu realizuje kompletną procedurę detekcji obiektów znajdujących się w obszarze zainteresowania oraz określenia ich odległości na podstawie mapy dysparycji. Dodatkowo implementuje logikę sterowania urządzeniem z wykorzystaniem mechanizmu histerezy w celu zapewnienia stabilności działania. Szczegółowe etapy działania można opisać następująco:

1. Detekcja konturów w masce ograniczonej do ROI

Funkcja `findContours` wyszukuje kontury w binarnej masce `roi_mask`, uprzednio ograniczonej do regionu zainteresowania. Zastosowany tryb `RETR_EXTERNAL` powoduje, że wykrywane są wyłącznie kontury zewnętrzne, natomiast metoda `CHAIN_APPROX_SIMPLE` dokonuje kompresji punktów konturu w celu redukcji pamięci.

2. Iteracja po wykrytych konturach z filtracją szumu

- Filtracja według powierzchni: Kontury o polu mniejszym niż zadany próg (500) są odrzucane jako szum lub obiekty nieistotne.
- Wyznaczenie prostokąta otaczającego: Funkcja `boundingRect` oblicza minimalny prostokąt obejmujący dany kontur. Na jego podstawie wyznaczany jest środek prostokąta (`cx,cy`).

3. Weryfikacja poprawności położenia

Aby uniknąć błędów indeksowania, sprawdzane jest, czy punkt środkowy prostokąta wraz z niewielkim marginesem (1 piksel w górę i w dół) mieści się w granicach obrazu `dispL`.

4. Analiza lokalnej mapy dysparycji

Z obrazu dysparycji (`dispL`) pobierany jest fragment 3×3 wokół punktu centralnego obiektu (`roi_disp`). Następnie wybierane są jedynie te wartości, które mieszczą się w dopuszczalnym zakresie $(1.0, 150.0)$, eliminując w ten sposób punkty nieprawidłowe lub o niskiej jakości pomiaru.

5. Estymacja odległości

Jeżeli w analizowanym fragmencie obrazu znajdują się prawidłowe wartości dysparycji, obliczana jest ich mediana (`avg_disp`). Na tej podstawie wyznaczana jest odległość do obiektu zgodnie ze wzorem:

$$\text{distance} = \frac{\text{focal_length_px} \cdot \text{baseline_m}}{\text{avg_disp}}$$

gdzie:

- `focal_length_px` – ogniskowa wyrażona w pikselach,
- `baseline_m` – odległość między kamerami stereoskopowymi,
- `avg_disp` – medianowa wartość dysparycji w ROI.

Wzór ten jest równoważny klasycznemu równaniu triangulacji:

$$Z = f * T / (x^l - x^r)$$

z tą różnicą, że zamiast bezpośredniej różnicy współrzędnych $x^l - x^r$ wykorzystuje się

medianową wartość dysparycji w danym regionie. Takie podejście zmniejsza wpływ szumów oraz pojedynczych błędnych dopasowań.

Obliczona wartość odległości zapisywana jest w historii pomiarów (`distance_history`), a następnie obliczana jest jej mediana (`smoothed_distance`), co pozwala dodatkowo wygładzić wyniki i zredukować fluktuacje spowodowane zakłóceniami pomiarowymi.

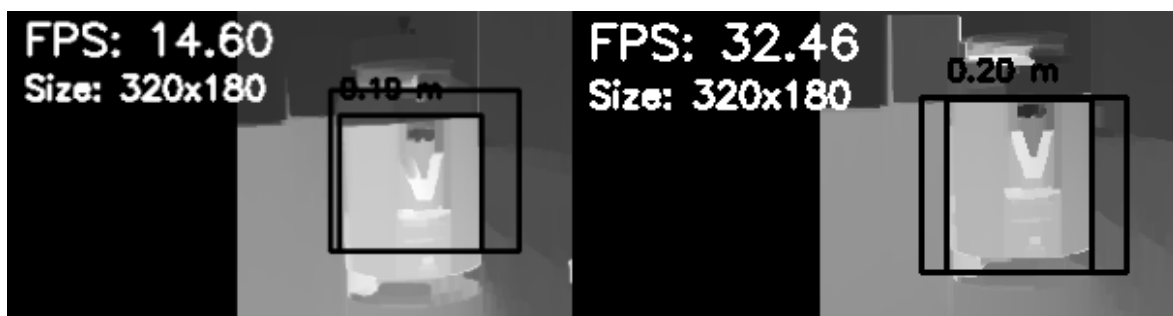
6. Zastosowanie logiki histerezy

Jeżeli wygładzona odległość jest mniejsza niż zadany próg (0.65), ustawiany jest znacznik `current_stop_flag = True`. Pętla zostaje przerywana po pierwszym wykryciu obiektu spełniającego kryteria.

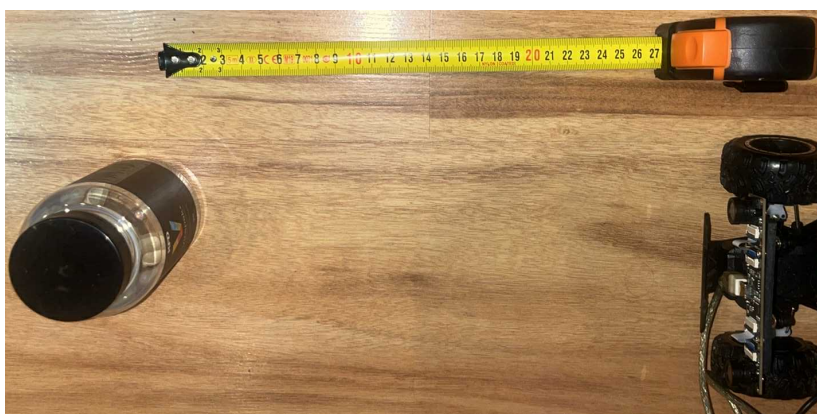
7. Sterowanie urządzeniem za pomocą GPIO

Na koniec, w zależności od wartości `current_stop_flag` oraz mediany odległości w historii pomiarów, podejmowana jest decyzja o wysłaniu sygnału do wyjścia GPIO:

- Jeżeli obiekt znajduje się zbyt blisko (`current_stop_flag == True`), na pinie sterującym ustawiany jest stan niski (`lgpio.gpio_write(chip, PIN, 0)`), co odpowiada zatrzymaniu urządzenia.
- Jeżeli w historii znajduje się pełny zestaw pomiarów (5) i odległość przekracza wartość 0.7, wysyłany jest sygnał uruchomienia ruchu (`lgpio.gpio_write(chip, PIN, 1)`).



Rysunek 18: Wizualizacja wykrycia obiektu



Rysunek 19: Rzeczywista odległość obiektu od kamery

Podczas przeprowadzonych pomiarów stwierdzono rozbieżność pomiędzy wartością estymowaną przez algorytm a rzeczywistym dystansem obiektu od kamery. System obliczeniowy wskazał odległość rzędu 19–20 cm, podczas gdy pomiar fizyczny wykazał rzeczywistą odległość około 29 cm.

Rozbieżność ta może wynikać z kilku czynników:

- Model matematyczny wykorzystywany do wyznaczania odległości opiera się na parametrach kalibracyjnych kamer, które w praktyce mogą być obarczone błędem pomiarowym bądź niedokładnością procesu kalibracji,
- Algorytmy dopasowywania bloków (StereoSGBM lub StereoBM) bazują na analizie dysparycji, którego dokładność znacząco spada w obszarach o słabej teksturze, niskim kontraście bądź obecności szumów,
- Ograniczona rozdzielczość oraz zmniejszenie obrazu w procesie przetwarzania mogły wpłynąć na redukcję precyzji detekcji punktów korespondencyjnych.

Rozdział 5

Wnioski i możliwe ulepszenia

Analiza literatury oraz przeprowadzone badania wykazały, że systemy stereowizyjne, mimo swojej użyteczności w detekcji głębi, posiadają szereg ograniczeń, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemów antykolizyjnych. Główne problemy wynikają z podatności stereowizji na zakłócenia w warunkach zmiennego oświetlenia. Zarówno silne światło, jak i niedostateczne oświetlenie, a także obecność refleksów, utrudniają prawidłowe dopasowanie pikseli. Ponadto w obszarach ubogich w teksturę, takich jak jednolite powierzchnie ścian czy niebo, proces dopasowania może być zawodny, prowadząc do błędów w mapie dysparycji. Ograniczone pole widzenia kamer stereowizyjnych skutkuje powstawaniem martwych stref pomiędzy kamerami lub poza obszarem ich obserwacji, co dodatkowo ogranicza niezawodność systemu.

Dodatkowo, stereowizja napotyka trudności w przypadku dynamicznych scen, gdy obiekty poruszają się szybko, co może powodować artefakty w mapie głębi. Powtarzalne lub symetryczne wzory, jak kratki czy płytki, utrudniają jednoznaczne dopasowanie pikseli. Wysokie odległości między kamerą a obiektem ograniczają dokładność pomiaru, ponieważ dysparycja staje się bardzo mała. Ponadto niska jakość kamer, obecność szumu, czy złe warunki atmosferyczne, takie jak mgła, deszcz czy pył, mogą dodatkowo pogarszać jakość danych. Istotnym czynnikiem ograniczającym praktyczne zastosowania stereowizji jest także złożoność obliczeniowa algorytmów dopasowania dysparycji, co w klasycznych jednostkach CPU ogranicza liczbę przetwarzanych klatek na sekundę. Analiza wykazała, że osiągnięcie wartości około 15 FPS jest niewystarczające do zapewnienia szybkiej i niezawodnej reakcji systemu.

CPU Name †	CPU Mark (higher is better) †
Intel Core i5-13600KF	37,491
Broadcom BCM2712	4,309

Rysunek 20: Porównanie CPU ARM i x86

Dla porównania, przy zastosowaniu wydajniejszego CPU uzyskano około 32 FPS, co nadal nie spełnia wymagań systemu czasu rzeczywistego. Oznacza to, że dalsze zwiększanie mocy CPU nie jest wystarczającym rozwiązaniem.

Aby przezwyciężyć powyższe ograniczenia, w projektowaniu systemów stereowizyjnych zaleca się stosowanie kamer o szerokim zakresie dynamiki (HDR), które zapewniają stabilne działanie zarówno w jasnych, jak i ciemnych warunkach oświetleniowych. Aktywne źródła światła, takie jak diody podczerwieni lub projektory IR, pozwalają utrzymać dokładny pomiar głębi w słabo oświetlonych scenach. Wsparcie systemu dodatkowymi sensorami, takimi jak LiDAR, ultradźwięki czy kamery RealSense generujące mapę głębi bezpośrednio na procesorze kamery, znacząco zwiększa odporność na zakłócenia i martwe strefy. Poprawa jakości kamer, zastosowanie filtrów normalizujących jasność obrazu, adaptacyjne algorytmy dopasowania oraz metody odporne na zmiany oświetlenia minimalizują wpływ szumu i trudnych warunków środowiskowych. Z kolei wykorzystanie wydajnych jednostek obliczeniowych, w szczególności GPU, pozwala na przetwarzanie większej liczby klatek na sekundę w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla szybkiej detekcji kolizji.

W celu stworzenia wiarygodnego systemu stereowizyjnego zdolnego do pracy w trudnych warunkach środowiskowych oraz umożliwiającego przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, proponuje się zestaw składający się z kamer stereowizyjnych o wysokiej rozdzielczości i szerokim zakresie dynamiki (HDR), jednostki obliczeniowej z wydajnym procesorem graficznym (GPU), dodatkowych czujników uzupełniających oraz odpowiedniej ochrony mechanicznej i optycznej.

Za kamery stereowizyjne zaleca się wykorzystanie urządzeń typu ZED 2i (Stereolabs), charakteryzujących się rozdzielczością 2K, szerokim polem widzenia oraz wysoką czułością w warunkach słabego oświetlenia. Alternatywnie lub uzupełniająco można zastosować kamery Intel RealSense D455, które generują mapę głębi bezpośrednio na wbudowanym procesorze, odciążając jednostkę centralną i zwiększając efektywność systemu. W przypadku słabego oświetlenia stosowanie aktywnych źródeł podczerwieni (IR) pozwala utrzymać wysoką jakość mapy głębi.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym zapewnia wydajna jednostka obliczeniowa, np. NVIDIA Jetson Xavier NX lub Jetson AGX Orin, umożliwiającą przyspieszenie algorytmów dopasowania dysparycji (SGBM) oraz filtrów wygładzających mapę głębi. Takie rozwiązanie pozwala na przetwarzanie ponad 30 klatek na sekundę, co jest niezbędne dla szybkiej i niezawodnej detekcji przeszkód.

Dodatkowo, system powinien być wspierany przez czujniki uzupełniające, takie jak LiDAR o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz wodoodporne czujniki ultradźwiękowe, które uzupełniają martwe strefy stereowizji oraz zwiększają niezawodność detekcji w obszarach ubogich w teksturę. Odpowiednia konstrukcja mechaniczna i obudowa o klasie szczelności IP67/IP68 chronią kamery i elektronikę przed deszczem, kurzem oraz wstrząsami. W celu dalszego zwiększenia odporności na bezpośrednie światło słoneczne oraz zakłócenia optyczne, zaleca się stosowanie filtrów IR i osłon przeciwsłonecznych.

Należy również zwrócić uwagę na stabilne zasilanie systemu w warunkach mobilnych. Testy przeprowadzone z wykorzystaniem modułu zasilania UPS HAT, zasilanego dwoma akumulatorami 18650, wykazały, że system może działać nieprzerwanie przez około godzinę, co jest wynikiem satysfakcjonującym dla typowych zastosowań mobilnych i zapewnia niezawodność działania systemu w sytuacjach awaryjnych.

Zaproponowany zestaw pozwala na uzyskanie systemu stereowizyjnego charakteryzującego się wysoką odpornością na zmienne warunki oświetleniowe i atmosferyczne, zdolnością do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym oraz dokładną detekcją przeszkód, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla systemów antykolizyjnych w pojazdach autonomicznych i robotach mobilnych.

Spis rysunków

1.	Płytki Raspberry Pi 5. https://www.hackatronic.com/wp-content/uploads/2024/03/Raspberry-Pi-5-Pinout-1210x642.jpg	6
2.	Kamera stereowizyjna. https://cell-kom.com/inne/21454-kamera-internetowa-full-hd-b16-1080p-5900217390350.html	6
3.	Moduł zasilający. https://www.waveshare.com/wiki/UPS-HAT-(B)	6
4.	Moduł przekaźnika. https://l1nq.com/hQOm9	7
5.	Pojazd projektu. <i>Opracowanie własne</i>	7
6.	Odwrócenie obrazu przez soczewkę. https://funsizephysics.com/use-light-turn-world-upside/	9
7.	Model kamery otworkowej. <i>Learning OpenCV 3, O'Reilly, Str. 639</i>	11
8.	Rodzaje dystorsji. https://beafoto.pl/dystorsja	12
9.	Widok wykrytych wierzchołków szachownic. https://learnopencv.com/making-a-low-cost-stereo-camera-using-opencv/	16
10.	Model kamery stereo. <i>Learning OpenCV 3, O'Reilly, Str. 709</i>	18
11.	Wyszukiwanie pasujących bloków za pomocą StereoSGBM. <i>Opracowanie własne.</i>	21
12.	Pięć kierunków przeszukiwania w algorytmie StereoSGBM. <i>Opracowanie własne.</i>	22
13.	Funkcjonalność algorytmu StereoBM. https://www.researchgate.net/figure/Block-matching-algorithm-BMA-In-BMA-the-final-goal-is-to-report-a-motion-vector-MV_fig1_382796015	23
14.	Przykład filtra zamykającego. https://www.graphicsmill.com/docs/gm/minimum-maximum-median-filters.html	25
15.	Schemat triangulacji. <i>Learning OpenCV 3, O'Reilly, Str. 705</i>	26
16.	Rezultat mapy dysparycji StereoSGBM i StereoBM. <i>Opracowanie własne.</i>	38

17.	Rezultat filtra WLS dla StereoSGBM i StereoBM. <i>Opracowanie własne.</i>	39
18.	Wizualizacja wykrycia obiektu. <i>Opracowanie własne.</i>	44
19.	Rzeczywista odległość obiektu od kamery. <i>Opracowanie własne.</i>	45
20.	Porównanie CPU ARM i x86. <i>https://www.cpubenchmark.net/</i>	48

Bibliografia

- [1] **Fotografia otworkowa. Jak zrobić zdjęcie bez specjalistycznego aparatu fotograficznego?**, <https://gaudemater.pl/fotografia-otworkowa/>, 2021-04-23.
- [2] **Shawn Ingersoll, Derek Boyd, Kilen Murphy, Khara Plicanic, Anna Goellner, Zapoznanie z pojęciem i zastosowaniami ogniskowej**, <https://www.adobe.com/pl/creativecloud/photography/discover/focal-length.html>.
- [3] **Twierdzenie Talesa**, https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Talesa
- [4] **Dave Christian, Brown's Distortion Model and How To Use It**, https://www.foamcoreprint.com/blog/what_are_calibration_targets, 2023-02-20.
- [5] **Richard Hartley, Andrew Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision**, https://www.r-5.org/files/books/computers/algo-list/image-processing/vision/Richard_Hartley_Andrew_Zisserman-Multiple_View_Geometry_in_Computer_Vision-EN.pdf, 2004.
- [6] **Rajesh Rao, Stereo and 3D Vision**, <https://courses.cs.washington.edu/courses/cse455/09wi/Lects/lect16.pdf>.
- [7] **Kaustubh Sadekar, Making A Low-Cost Stereo Camera Using OpenCV**, https://learnopencv.com/making_a_low_cost_stereo_camera_using_opencv/, 2021-01-11.
- [8] **Ralph Hartley**, https://en.wikipedia.org/wiki/Hartley_function, 1928.
- [9] **Jean-Yves Bouguet** <https://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/>.
- [10] **Baeldung authors, Disparity Map in Stereo Vision**, <https://www.baeldung.com/cs/disparity-map-stereo-vision>, 2025-03-26.
- [11] **Heiko Hirschmüller**, https://en.wikipedia.org/wiki/Semi_global_matching, 2005.

- [12] **Sushma Sri, Motion Estimation using Block Matching Algorithm,**
<https://media.neliti.com/media/publications/237501-motion-estimation-using-block-matching-a-4e613693.pdf>, 2018-05.
- [13] **David R. Bull, Fan Zhang, Intelligent Image and Video Compression (Second Edition),**
<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/sum-of-absolute-difference>,
2021
- [14] **Renzhi Mao, Kaijie Wei, Hideharu Amano, Yuki Kuno, Masatoshi Arai,**
Weighted Least Square Filter for Improving the Quality of Depth Map on FPGA,
<http://www.ijnc.org/index.php/ijnc/article/view/291>, 2022-07.
- [15] **Odległość Hamminga,** *https://pl.wikipedia.org/wiki/Odległość_Hamminga*.
- [16] **John Lambert, Stereo and Disparity,** *<https://johnwlambert.github.io/stereo/>*.